

Lektion

Kryp-
to-
anal-
yse

Kryp-
tolo-
gie

Kryptoanalyse

Kryptologie/Figures/skytale.png

Kryptologie/Figures/caesar.png

Kryptologie/Figures/multikey.png→

Wie
knacken

wir
so
et-
was?

Kryptologie/Figures/freq.png

$h(T)$

T

*Kryptologie/Figures/friedmann1-
klartext.png*

$h(T)$

*Kryptologie/Figures/friedmann1-
klartext.png*

$h(T)$

*Kryptologie/Figures/friedmann1-
geheimtext.png*

Prob-
lem
monoal-
pha-
betis-
chen

Kryptologie/Figures/freq.png[width =

.4]GrundlagenInfo/DataScience/03*Kryptologie/Figures/bigramme.png*

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNE--EI-N-I-E-E-EI-----I--EN-IE-I--E----EN

MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNED-EI-N-I-E-E-EI-----I--ENDIEDI--E----EN
MUMMUXJUQYMHQOUSUTUQNGWTJQVHUMXQUXQJSUVYPPUM
NENNEDREI-N-I-E-E-EI-----RI--ENDIEDIR-E-----EN
MUMMU|XJUQ|YMHQOUSUTUQNGWTJQVHUM|XQU|XQJ|SUVYPPUM
NENNE|DREI|-N-I-E-E-EI-----RI--EN|DIE|DIR|-E----EN
MUMMU|XJUQ|YMHQOU|SUTUQNGWTJQVHUM|XQU|XQJ|SUVYPPUM
NENNE|DREI|ANTIKE|GEHEIMSCHRIFTEN|DIE|DIR|GEFALLEN

Monoalphabetisch

Kryptologie/Figures/multikey.png

Polyalphabetisch

sicher

Kryptologie/Figures/julesverne2.png

Kryptologie/Figures/vigenere1.png

$Ord()$

$Ord(A) =$

0

monoal-
pha-
betisch
polyal-
pha-
betisch

Kryptologie/Figures/vigenere2.png

$$\begin{aligned} \text{Geheimtext}(O) &= \\ \frac{h_{\text{Klartext}}(E) + h_{\text{Klartext}}(K) + h_{\text{Klartext}}(Q)}{3} \\ \frac{17.7\% + 1.4\% + 0.01\%}{3} &= \end{aligned}$$

6.4%

Beispiel

Kryptologie/Figures/vigenereKeyFixed1.png

Kryptologie/Figures/vigenereKeyFixed2.png

Häu-
figkeit-
s-
anal-
yse

Kryptologie/Figures/friedmann1-geheimtext.png